

第13讲 可编程控制器之一

知识点13.1 可编程控制器的组成与工作原理

知识点13.2 三菱FX3U系列PLC程序设计基础

知识点13.3 FX3U PLC的基本指令

知识点13.4 FX3U PLC的应用指令

知识点13.1 可编程控制器的组成与工作原理

PLC的产生

- 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller）简称为PLC。是专门用于工业控制的计算机。
- 第一台PLC是1968年DEC根据GM公司的招标要求设计的。是为了“多品种、小批量、不断翻新汽车的品牌型号”的生产战略提出的功能。最初的PLC只是取代继电器-接触器控制系统，只有逻辑控制功能。
- 随着技术的进步，可编程控制器的功能已经超越逻辑控制的范围，发展成为具有逻辑控制、过程控制、运动控制、数据处理及联网功能的多功能产品。因此名称改为Programmable Controller（可编程控制器）。为了与PC区别，简称仍然为PLC。

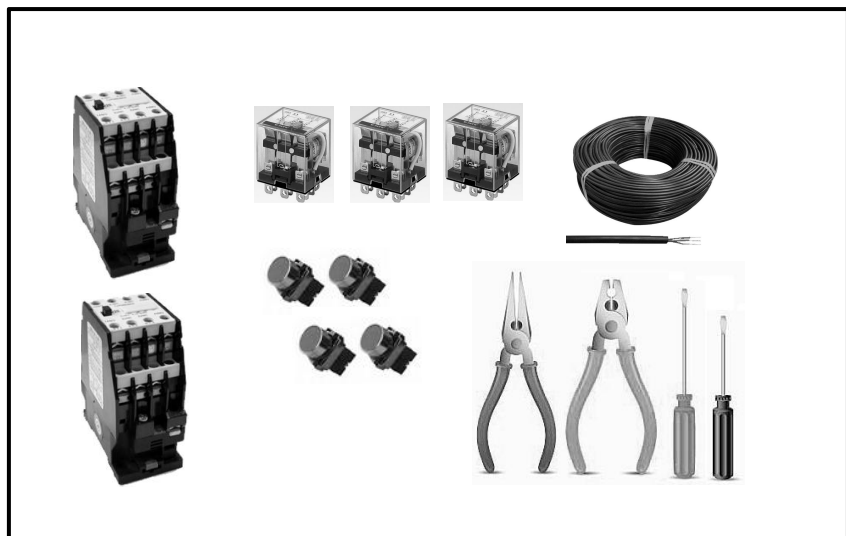
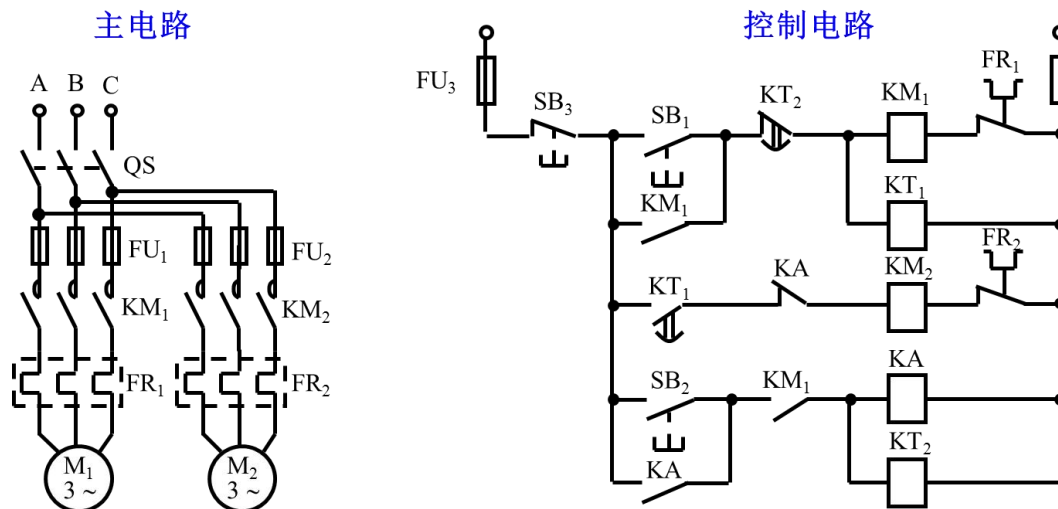
PLC的主要用途

（1）开关量的顺序控制，取代继电器-接触器控制系统。是PLC的主要用途。

（2）过程控制。过程控制是指对温度、压力、流量和液位等连续变化的模拟量进行控制，使用专用的PID模块和PID指令来完成。

（3）运动控制。使用专用的运动控制模块，可以实现直线运动、圆周运动，也可以实现多轴控制。

PLC控制与继电器-接触器控制系统的对比

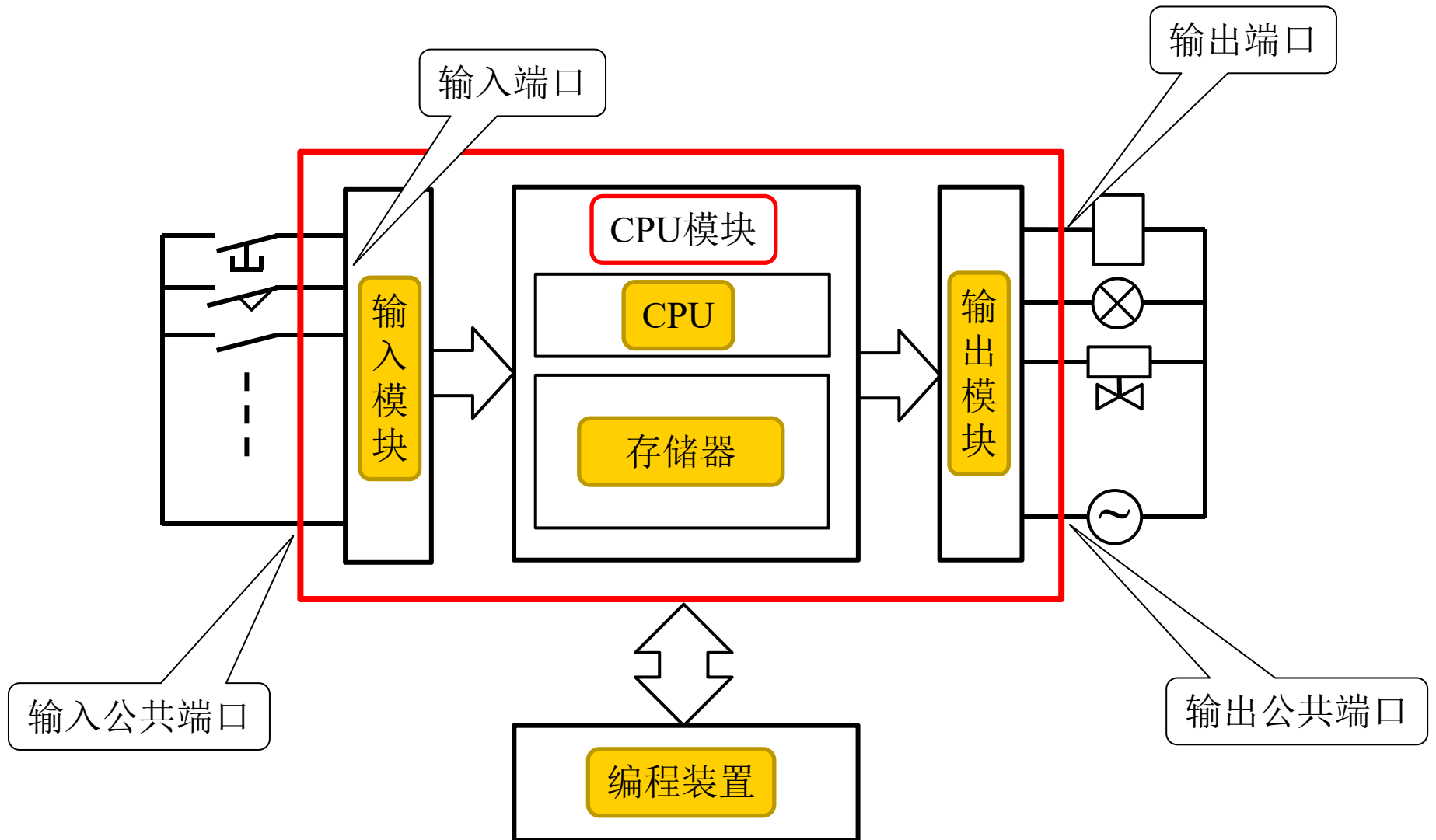


用继电器-接触器控制实现



用PLC控制系统实现

PLC的组成



三菱FX3U系列PLC介绍

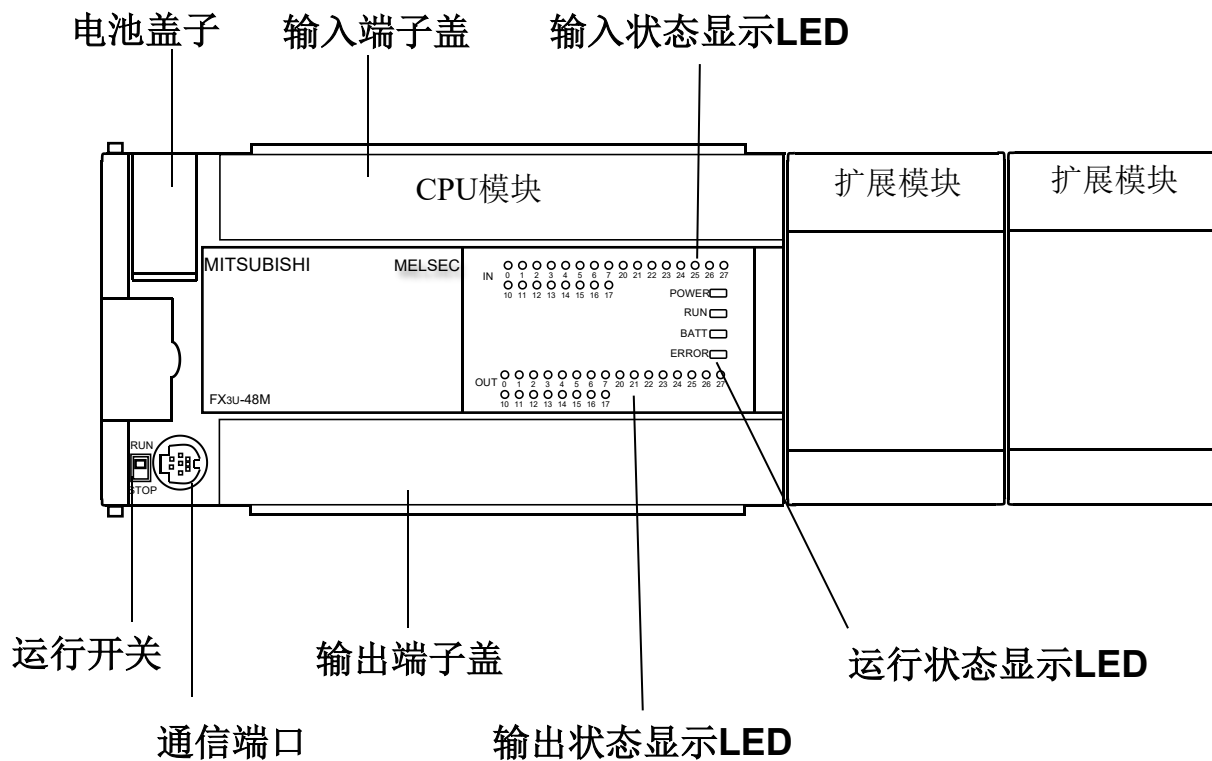
FX3U系列PLC型号中各部分的含义



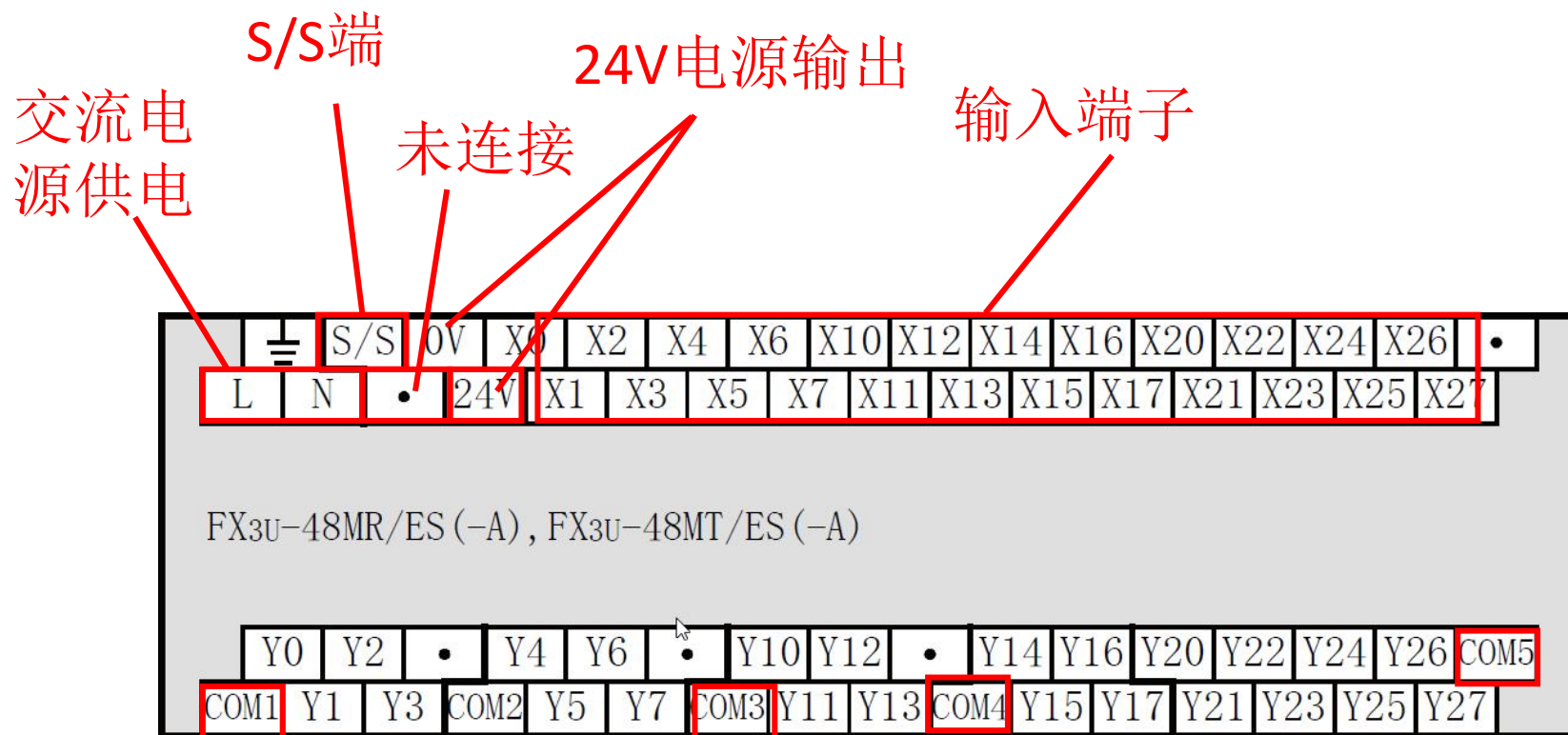
实验中使用的PLC型号是FX3U-48MR/ES-A:

- 输入输出点数之和是48点（24输入，24输出）
- 220VAC交流电源供电（注意安全）
- DC24V漏/源型（S/S型）输入
- 继电器输出。

FX3U-48MR/ES(-A) PLC的外形



FX3U-48MR/ES (-A) 外部端子分配



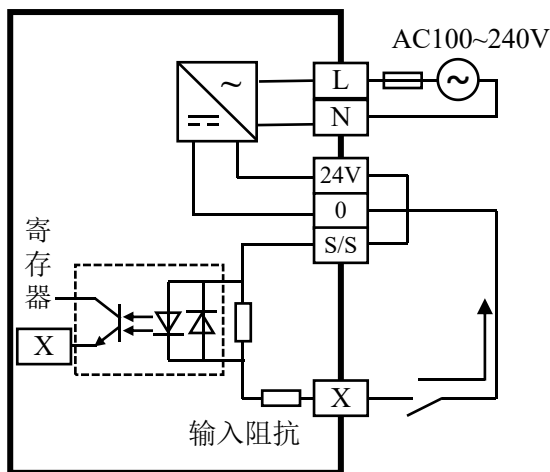
输出公共端

Y0~ Y3 —————COM1
 Y4~Y7 —————COM2
 Y10~Y13 —————COM3
 Y14~Y17 —————COM4
 Y20~~Y27—————COM5

输入端口及接线方式

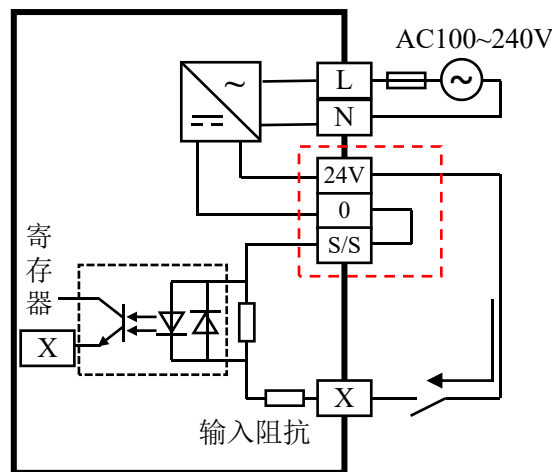
PLC的外部供电分为AC和DC两种形式。

AC型供电的PLC内部将输入的220V交流电源转换成24V的直流电，供内部电路和外部传感器使用。



(a) AC电源型——漏型输入

(漏型——电流从输入端子流出)



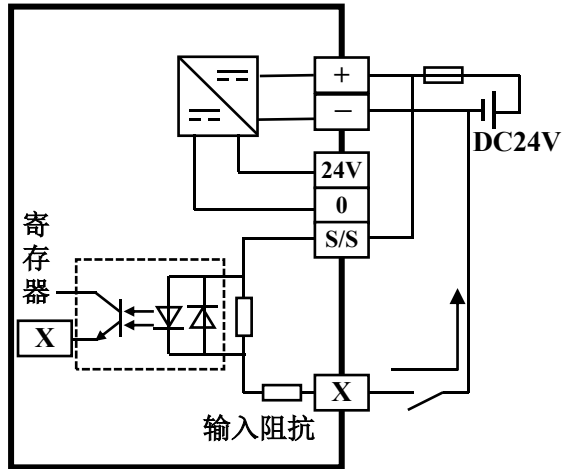
(b) AC电源型——源型输入

(源型——电流从输入端子流入)

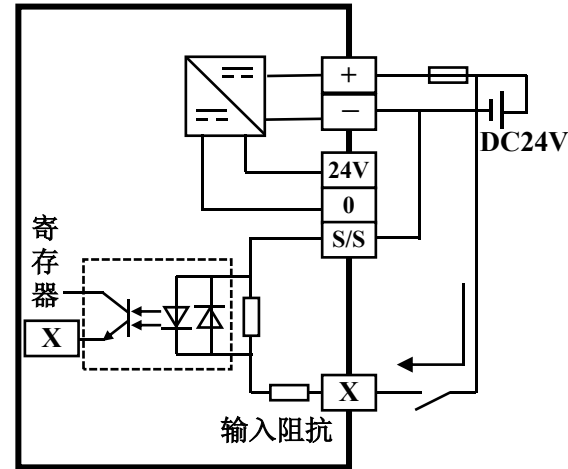
虽然FX3U-48MT可以允许漏型输入或者源型输入，但是两种方式不能混用。

输入端口及接线方式

DC供电的PLC外部24V直流电直接供内部电路使用，但是传感器要用外部电源，**不能从“24V”和“0”两个端子接传感器电源。**



(c) DC电源型——漏型输入

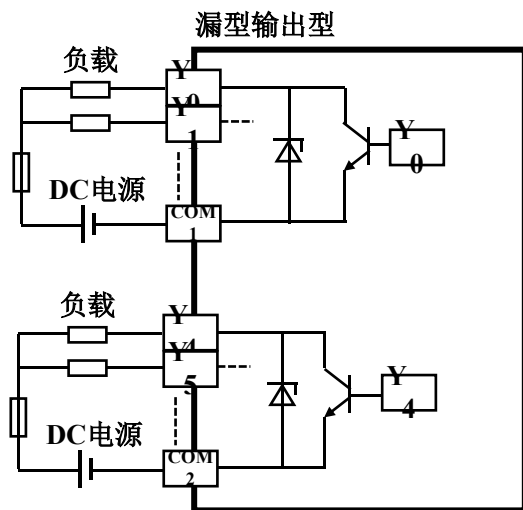


(d) DC电源型——源型输入

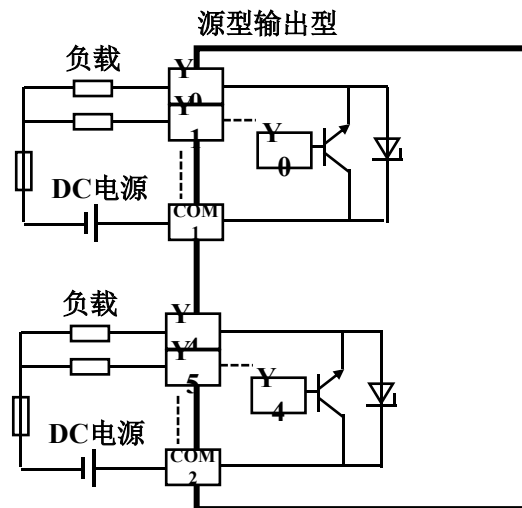
日系（三菱等）PLC对于输入形式（源型、漏型）的定义与欧系（西门子等）PLC相反。

输出端口及接线方式

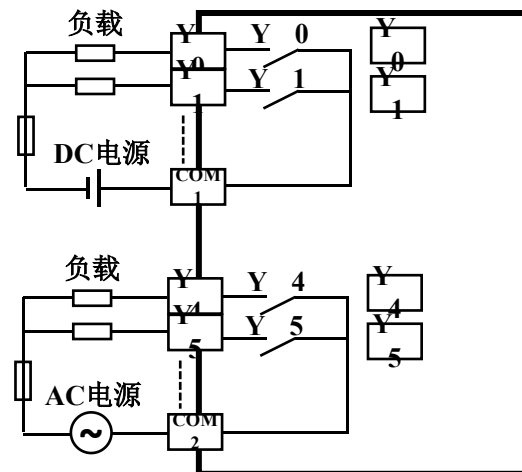
PLC的输出分晶体管输出和继电器输出两种，其中晶体管输出又分为漏型输出和源型输出两种。



(a) 晶体管输出——漏型输出



(b) 晶体管输出——源型输出



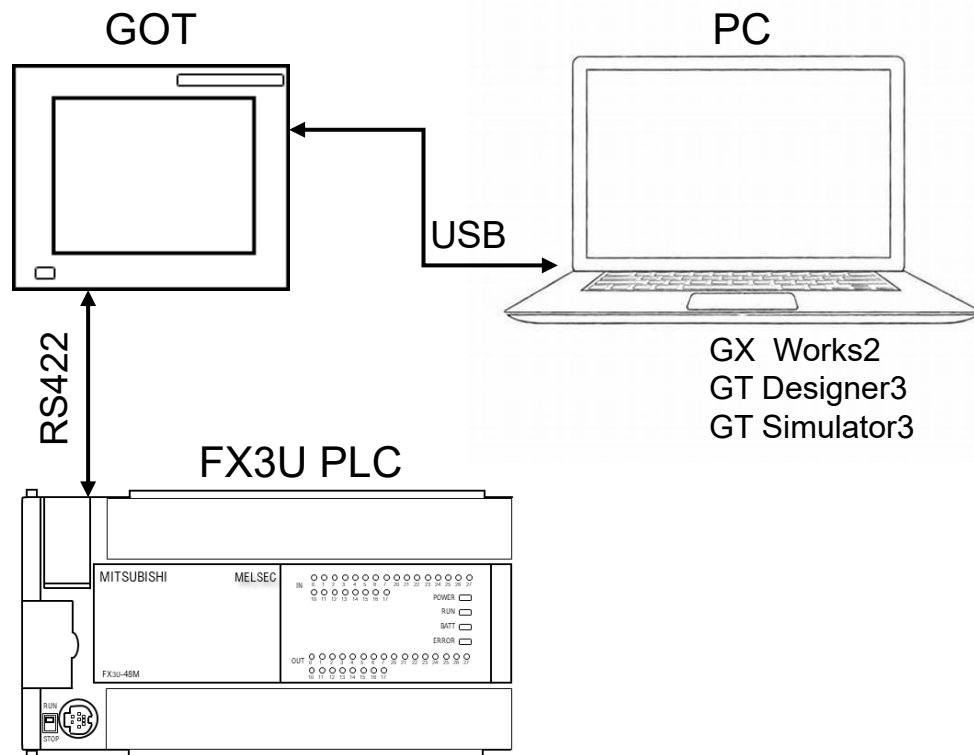
(c) 继电器输出

继电器输出可以使用交流电源或者直流电源，带负载能力强。但是动作速度慢。

晶体管输出只能使用直流电源，带负载能力相对弱。但是动作速度快。

FX3U-48MR/ES(-A) 是继电器输出输出。

基本FX3U PLC系统

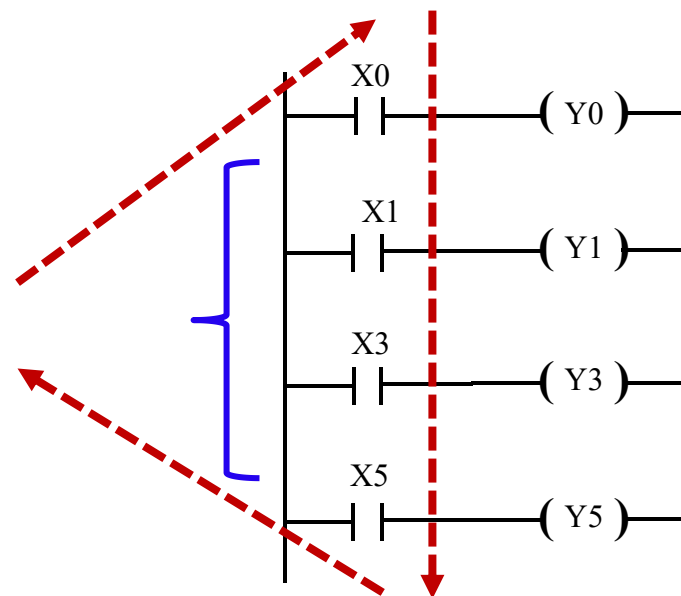
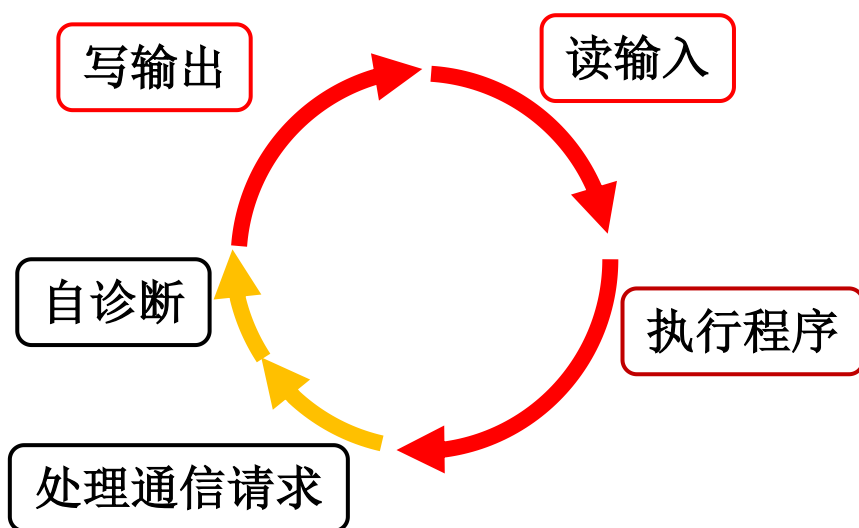


GOT——Graphic Operaton Terminal（图形化操作终端）

HMI——Human Machine Interface（人机界面）

PLC的运行方式

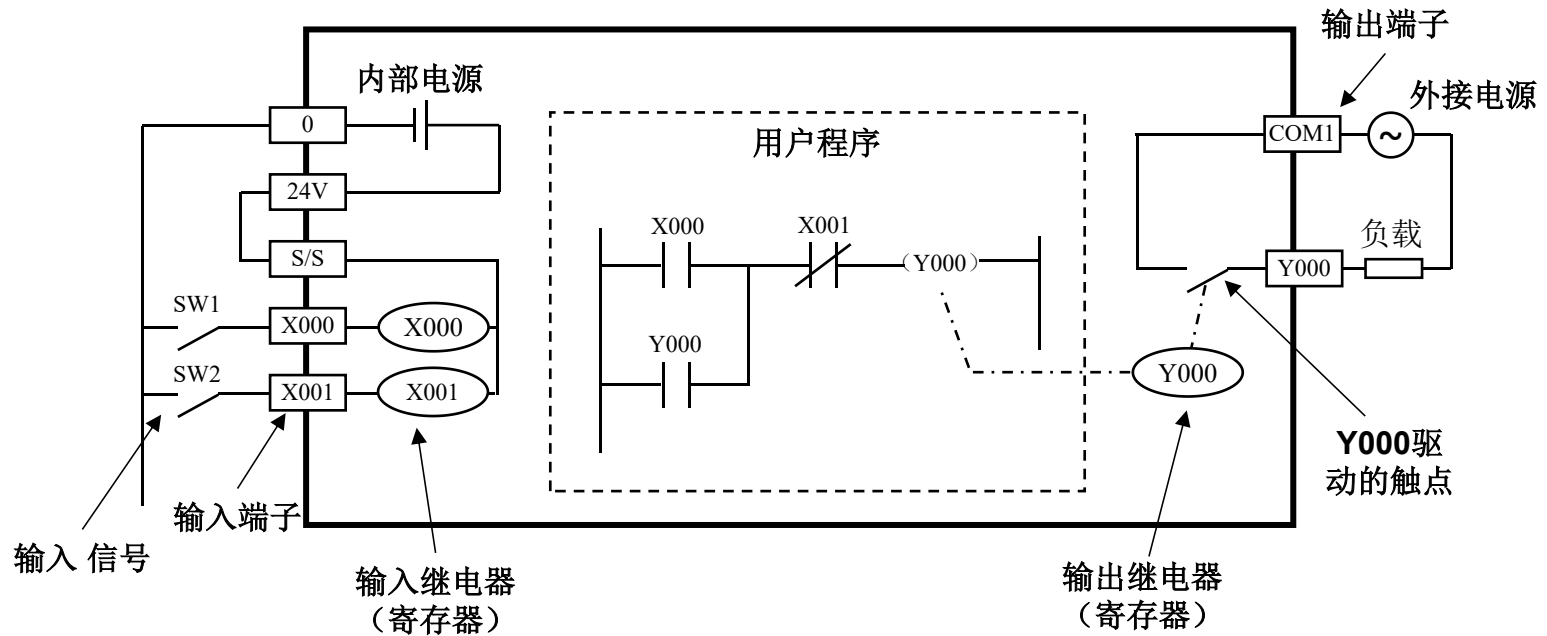
——循环扫描



扫描周期与PLC的速度和程序长短有关。

执行程序时按照从左到右，从上到下的顺序扫描

PLC的工作原理



知识点13.2 三菱FX系列 PLC程序设计基础

PLC编程语言

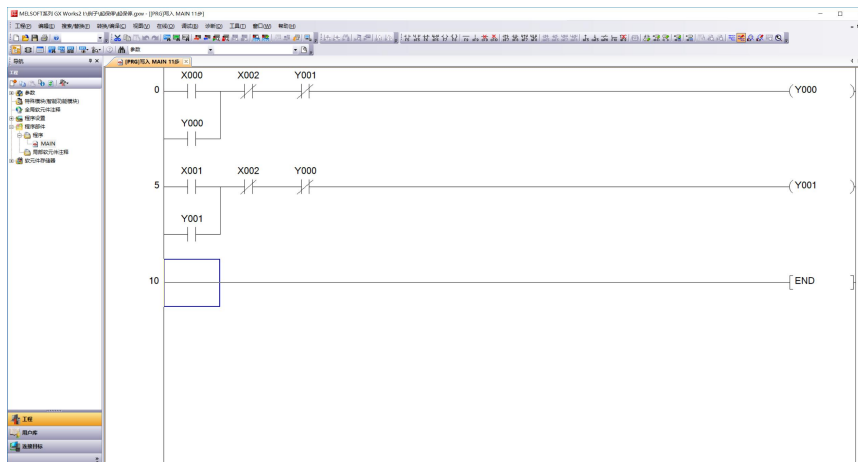
IEC61131-3标准试图对世界范围的PLC的编程语言进行标准化。遵循这些标准的PLC系统，用户只需少量的培训便能使用不同品牌的PLC。甚至，PLC软件可以在不同的PLC之间移植。

国际电工委员会的IEC61131-3标准规定的PLC的五种编程方式：

- (1) 梯形图(Ladder diagram, LD);
- (2) 功能块图(Function block diagram, FBD);
- (3) 指令表(Instruction list, IL);
- (4) 顺序功能图(Sequential function chart, SFC);
- (5) 结构文本(Structured text, ST)。

三菱FX3U系列PLC的编程软件是GX WORKS2

GX WORKS2可以用梯形图的方式编程。用梯形图编程时，可以用图形输入，也可以直接用指令输入。但是输入指令后会马上显示成梯形图，不显示指令语句程序。



软件下载地址：<https://www.mitsubishielectric-fa.cn> “资料中心”中

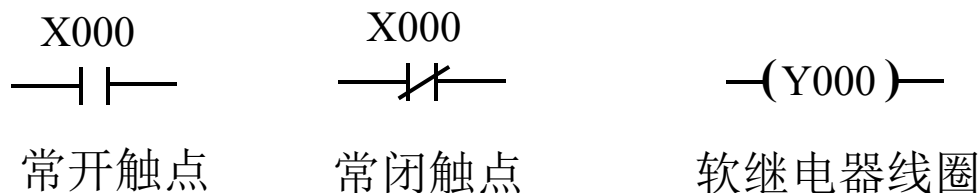
- 1 GX Works2，在“控制器”的“控制器Melsec”分类里。
 - 2 GT Works3，在“可视化”的“人机界面(HMI)GOT”分类里。
- 安装密码：117-610768844，下载软件时要先注册个人账号。

——有关软件的使用方法请参考讲义

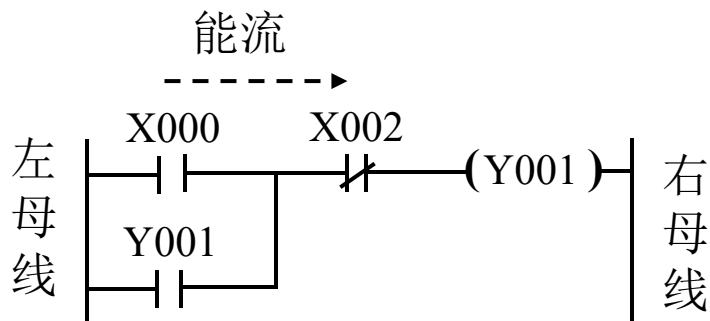
梯形图与语句表

梯形图 类似于继电器接触器控制系统的梯形电路图。

寄存器 的一位类似一个继电器（**软继电器**），为这个寄存器写1，相当于继电器线圈通电，为寄存器写0，相当于继电器线圈失电。当寄存器为1时相当于继电器得电，其常开触点闭合，常闭触点打开。



梯形图：

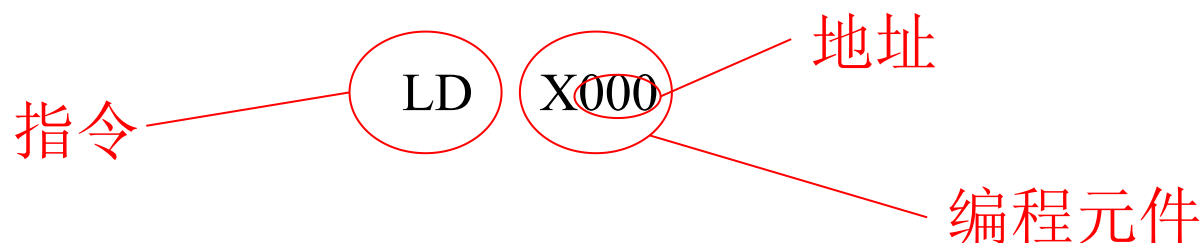


指令表：

```
LD   X000
OR   Y001
ANI  X002
OUT  Y001
```

FX3U PLC编程元件

PLC的指令是对其内部的寄存器（或者是功能电路）进行操作的，这些指令的操作对象称为编程元件。

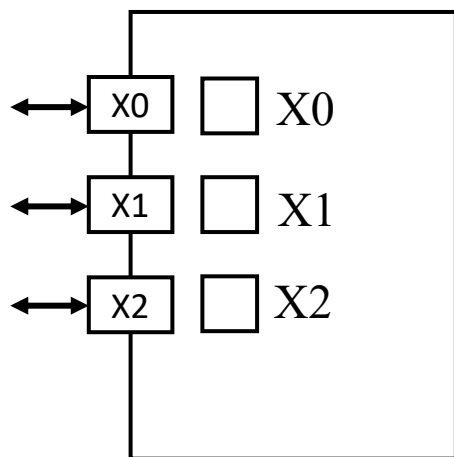


PLC的编程 元件分成：	位元件	——	对应寄存器的一位。 X、Y、M、S、T、C
	字元件	——	对应寄存器“字”，16位为一个字。 T、C、D、R、ER、V、Z
	其他元件	——	立即数 、字符串、嵌套层数和指针。

C、T的位是位元件，其设定值和当前值是字元件。

(1) 输入继电器X

输入继电器用X表示，一个输入端子对应一位输入继电器。
输入继电器是输入端子在内部电路中的映像寄存器。



当输入端子有电流流入或着流出时，该寄存器为1，否则为0。

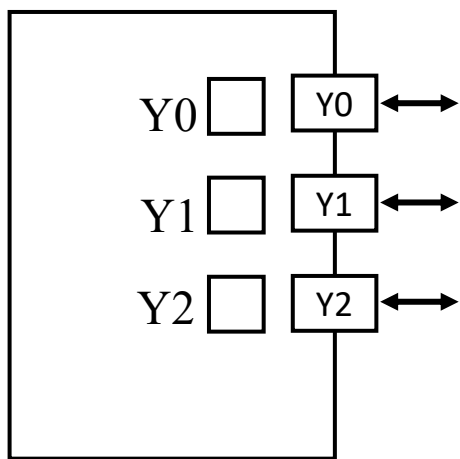
在PLC的内部程序中，输入寄存器可以以原变量的形式参与运算，即可以作为常开触点使用。也可以以反变量（求反）的形式参与运算，这就是当做常闭触点使用。

X000~X367，可用点数是248。地址是八进制。

基本单元上：X00~X27，24个端子。

(2) 输出继电器Y

输入继电器用X表示，Y的位与一个输出端子对应。因此是输出端子在内部电路中的映像寄存器。



当输Y位为1时，输出继电器或者晶体管导通，外部电路满足条件的情况下，输出端有电流流入或流出。

在PLC的内部程序中，Y寄存器也可以以原变量的形式参与运算，即可以作为常开触点使用。也可以以反变量（求反）的形式参与运算，这就是当做常闭触点使用。

Y000~Y367，可用点数是248。地址是8进制。

基本单元上：Y00~Y27，24个端子。

（3）辅助继电器M（辅助寄存器）

辅助继电器不与输入、输出端子对应，其作用类似于控制系统中的中间继电器，用于保存中间状态或者起标识作用。（除X、Y寄存器，其他寄存器地址都是10进制）

一般用	停电保持用 （可更改）	停电保持专用 （不可更改）	特殊用
M0~M499 500点	M500~M1023 524点	M1024~M7679 6656点	M8000~M8511 512点

停电保持——PLC断电再恢复供电后，保持停电前的状态。

(3) 辅助继电器M

“特殊用”辅助继电器M8000~M8511提供PLC的某些状态、启动脉冲或标志位、PLC的运行方式等等。

常用的特殊辅助继电器

编号	名称	功能
M8000	RUN监控	RUN时为ON
M8001	RUN监控	RUN时为OFF
M8002	初始化脉冲	RUN后ON一个扫描周期
M8003	初始化脉冲	RUN后OFF一个扫描周期
M8011	时钟脉冲	提供10ms时钟脉冲
M8012	时钟脉冲	提供100ms时钟脉冲
M8013	时钟脉冲	提供1s时钟脉冲

（4）状态继电器S

S是专门用于编写步进控制程序的继电器，S的一位可以代表顺序功能图中的一步，S与STL配合使用，完成步进控制功能。当不用于步进控制时，可以当一般继电器（M）使用。

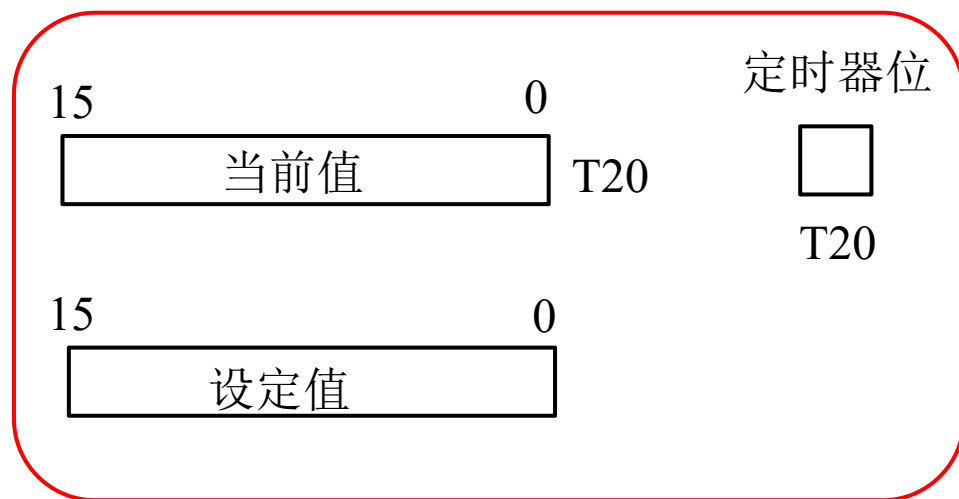
初始状态	一般用	停电保持用 (可以更改)	停电保持用 (不可以更改)	信号报警用
S0~S9 10点	S0~S499 500点	S500~S899 400点	S1000~S4095 3096点	S900~S999 100点

——后面讲SFC编程时会用到

(5) 定时器T

定时器是用加计数的方法累计可编程控制器中的1ms、10ms、100ms等的时钟脉冲，当累计的结果达到所指定的设定值时，定时器触点动作。

设定值可使用程序内存中的常数(K)、以及通过数据寄存器(D)的内容间接指定。



当“当前值”达到设定值时，定时器位被置位（置1）

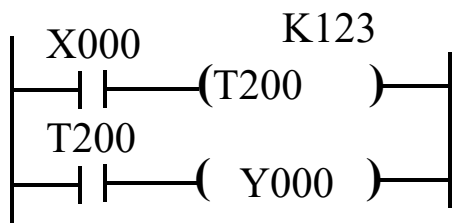
定时时长 = 计时精度 × 设定值

分通用型定时器、累加型定时器和子程序指定的定时器。

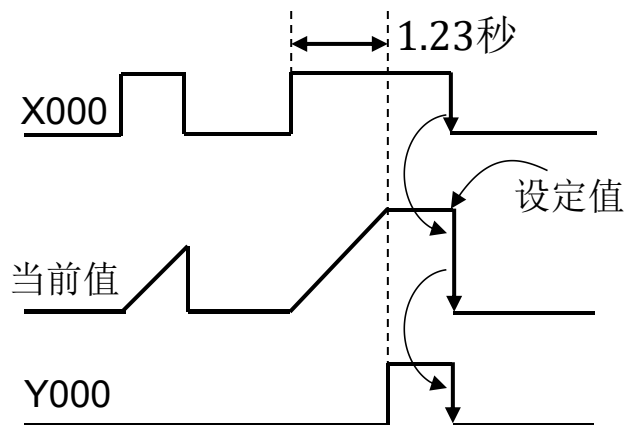
(5) 定时器T

分辨率	100mS	10mS	1mS	10mS	1mS
定时范围	0.1~3276.7秒	0.01~327.67秒	0.001~32.767秒	0.01~327.67秒	0.001~32.767秒
编号	T0~T199 200点	T200~T245 46点	T246~T249 4点	T250~T255 6点	T255~T511 256点
特殊功能	T192~T195供子程序调用		断电保持，累计型	断电保持，累计型	

定时器的工作原理:



(a) 梯形图程序

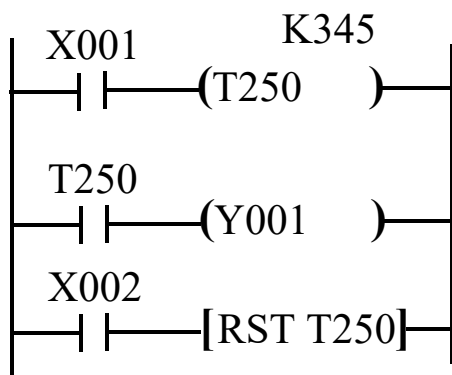


(b) 时序图

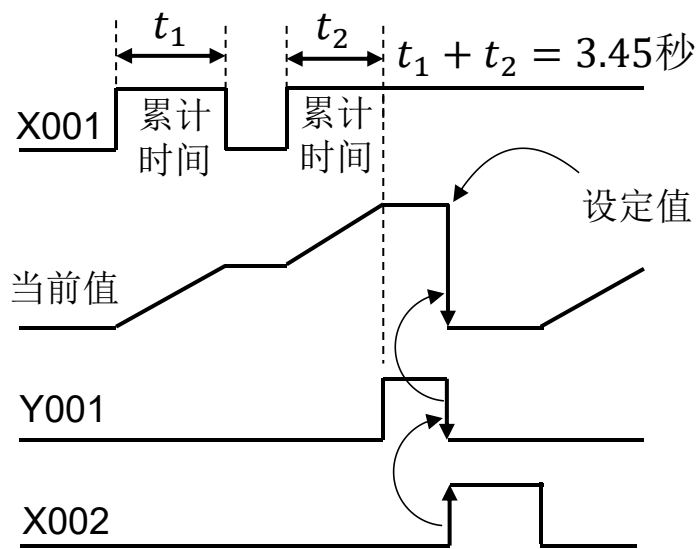
(6) 定时器T

分辨率	100mS	10mS	1mS	10mS	1mS
定时范围	0.1~3276.7秒	0.01~327.67秒	0.001~32.767秒	0.01~327.67秒	0.001~32.767秒
编号	T0~T199 200点	T200~T245 46点	T246~T249 4点	T250~T255 6点	T255~T511 256点
特殊功能	T192~T195供子程序调用		断电保持, 累计型	断电保持, 累计型	

累计型定时器的工作原理:



(a) 梯形图程序

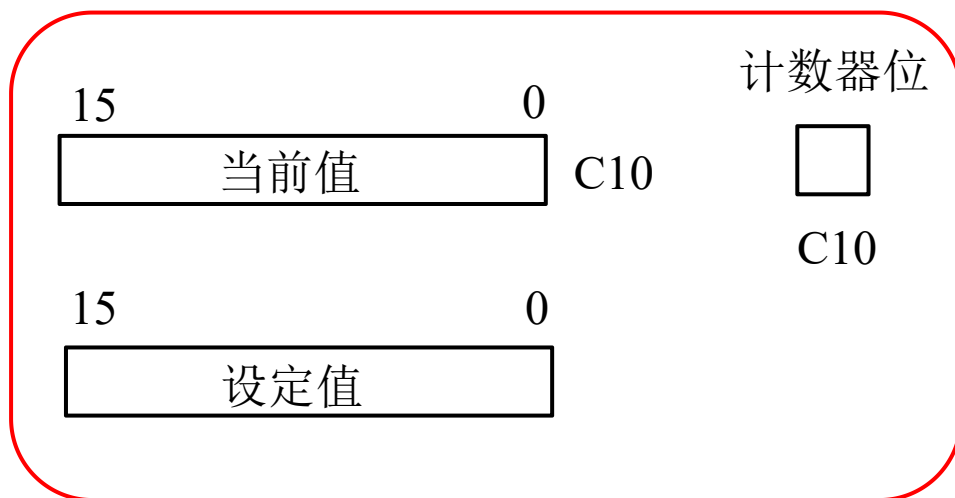


(b) 时序图

(7) 计数器C

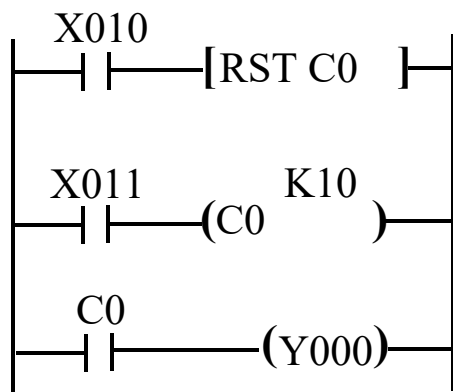
计数器用来累计其计数输入端脉冲次数，FX3UPLC提供16位加计数器、32位加/减计数器和高速计数器。

16位增计数器 (0~32767)		32位增/减计数器 -2,147,483,648~ + 2,147,483,647	
一般用	停电保持用	一般用	停电保持用
C0~C99	C100~C199	C200~C219	C220~C234
100点	100点	20点	15点

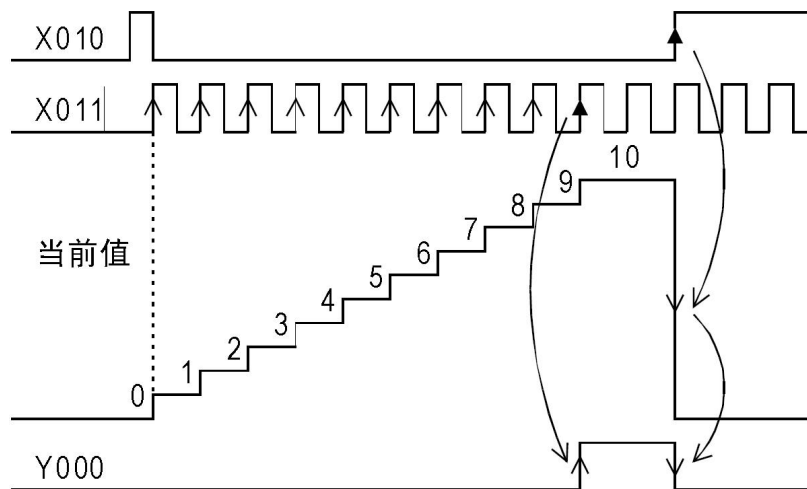


加计数器：输入端节点每接通一次计数器增加1，当计数器的**当前值**大于等于**设定值**时，计数器位被置为1。

程序举例：



(a) 梯形图



(b) 时序图

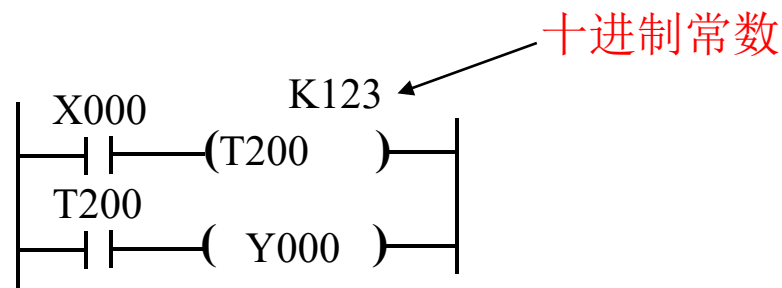
- 1 只要X010为1，计数器当前值和位均被复位。
- 2 X011每个脉冲，C0计数一次，当前值加1
- 3 当前值达到设定值10时，C0位被置位。

(8) 常数指定方法

(1) 十进制数常数 (K)

K123表示十进制的123

- 定时器和计数器的设定值
- 应用指令的操作数中的数值指定和指令动作的指定



(2) 16进制常数 (H)

H1234表示十六进制的1234

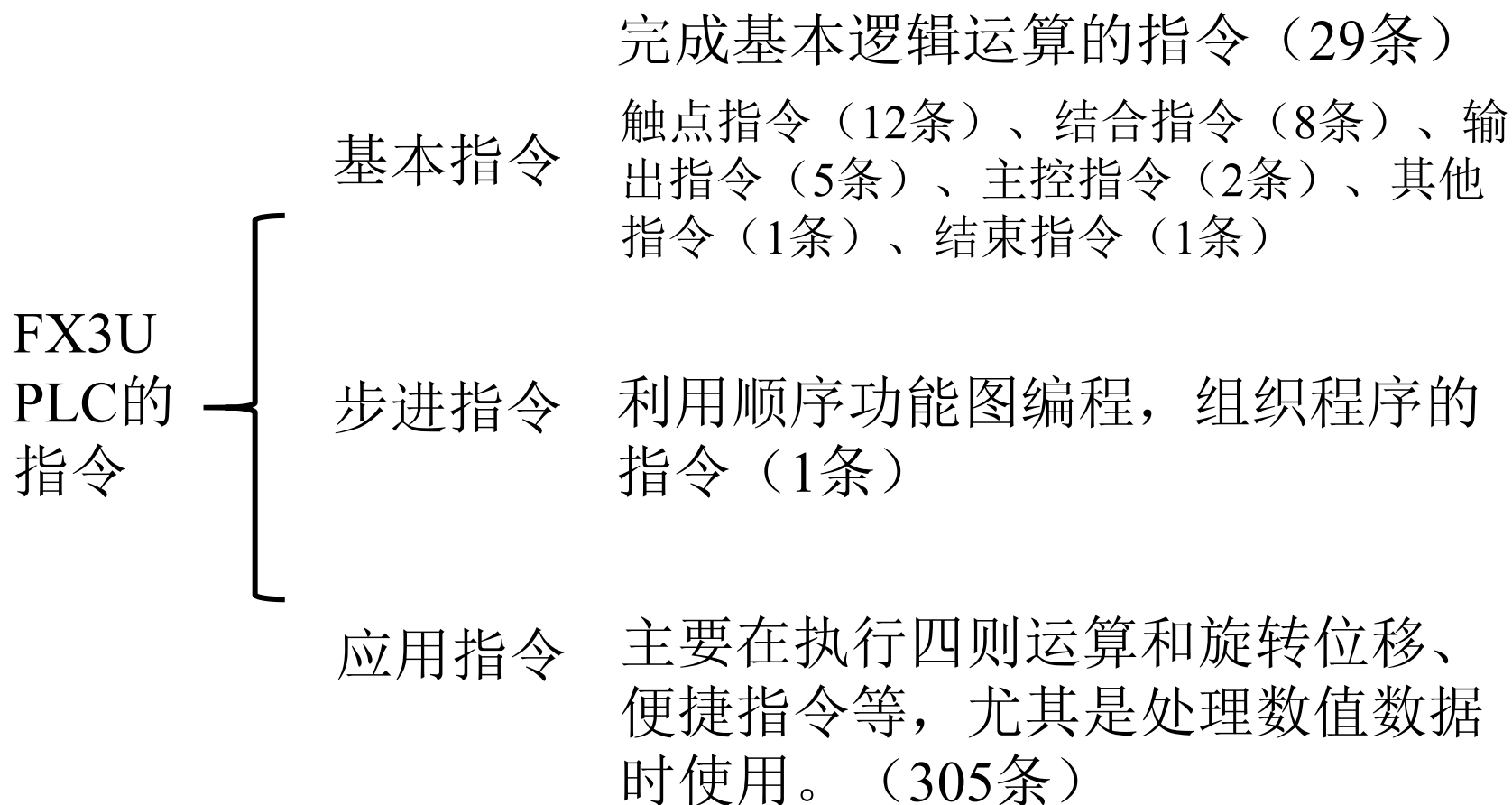
- 应用指令的操作数中的数值指定和指令动作的指定

(3) 实数 (E)

普通表示: 10.2345 指数表示: E1.234+3

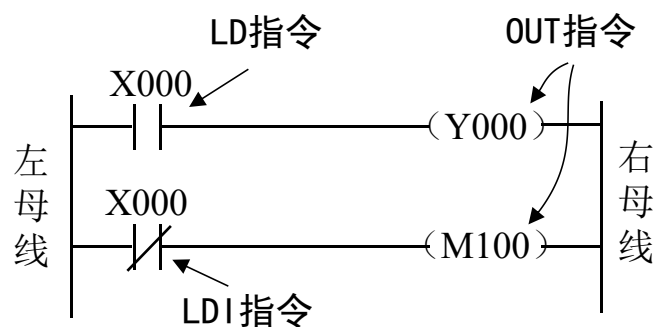
- 应用指令操作数, 执行高精度运算的浮点数运算功能。

知识点13.3 FX3U PLC的基本指令



1 触点指令

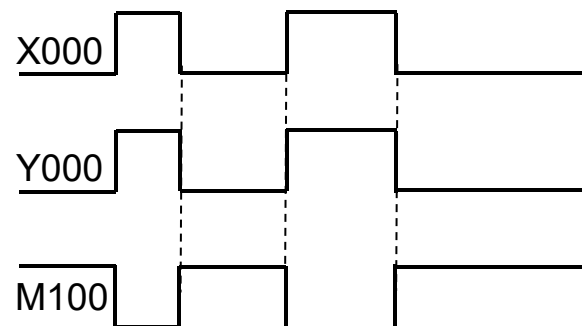
(1) 逻辑载入 (LD、LDI) 和输出 (OUT) 指令



(a) 梯形图

LD	X000
OUT	Y000
LDI	X000
OUT	M100

(b) 指令表

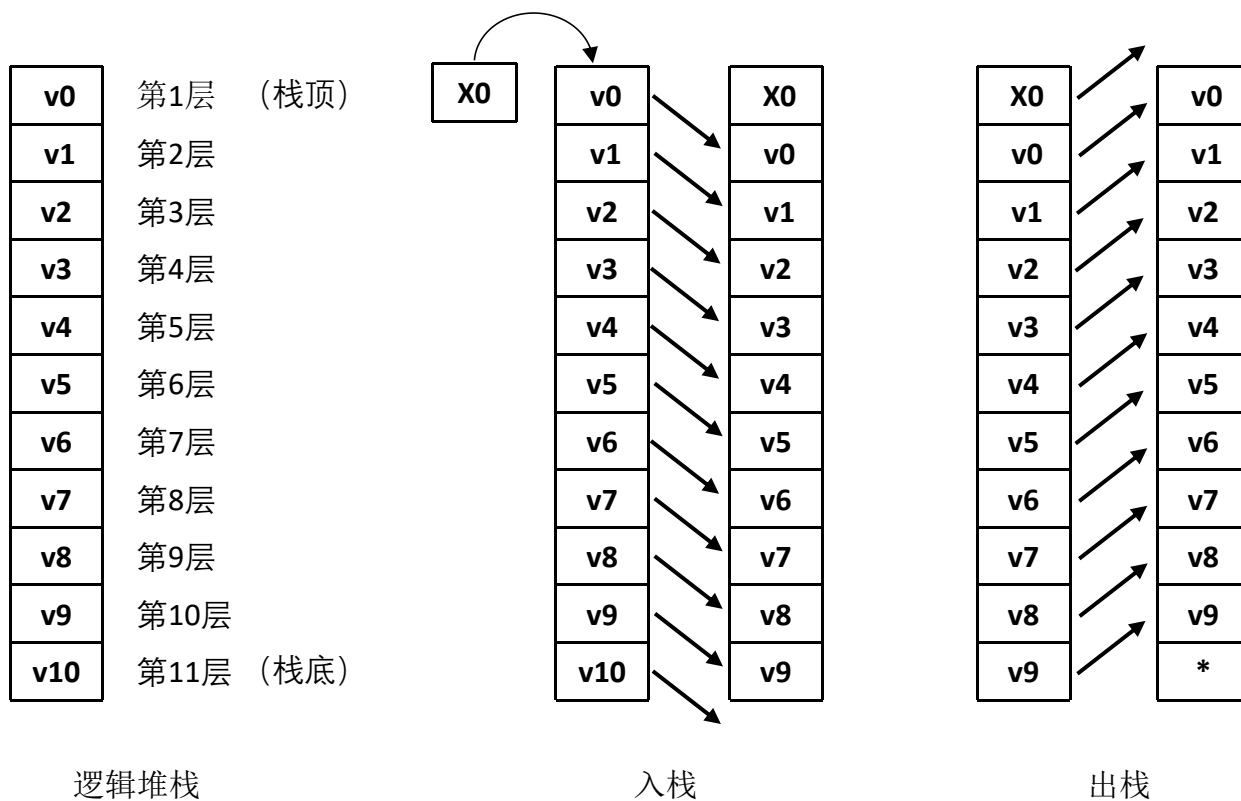


(c) 时序图

载入指令从左母线开始，输出指令不能直接连接左母线。

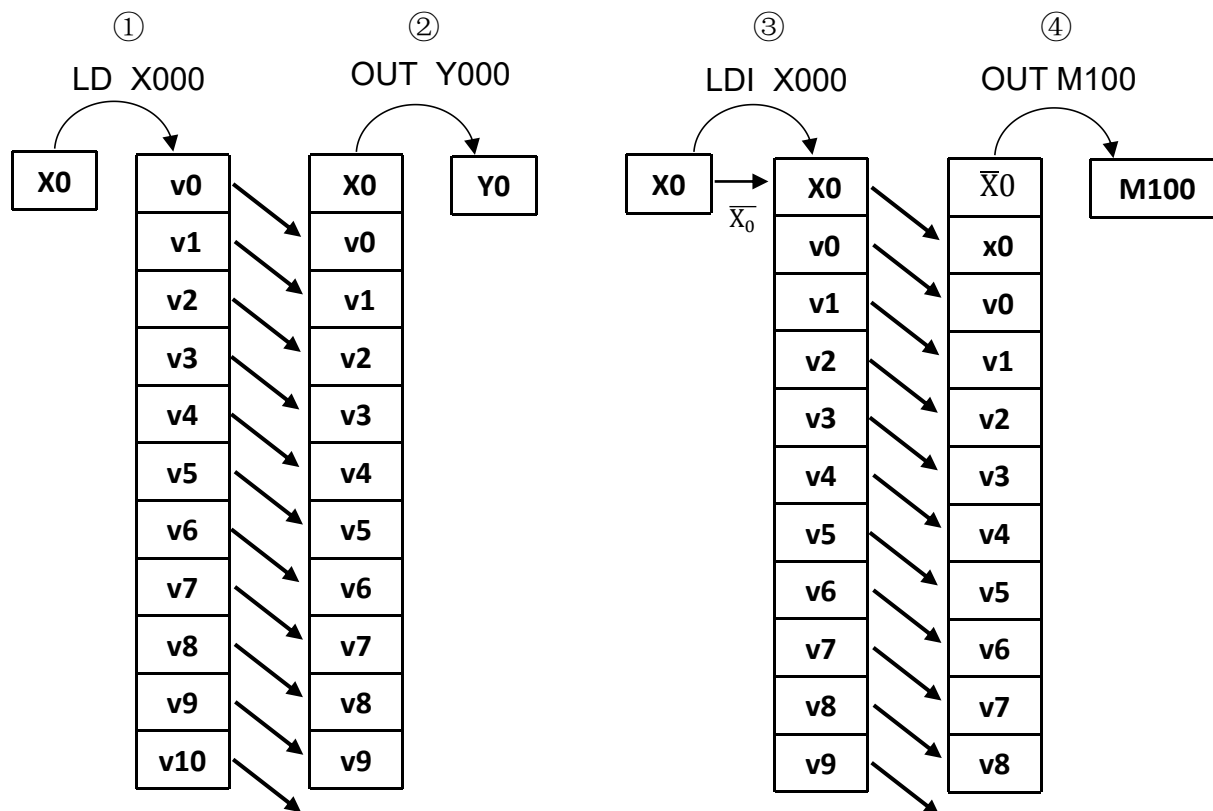
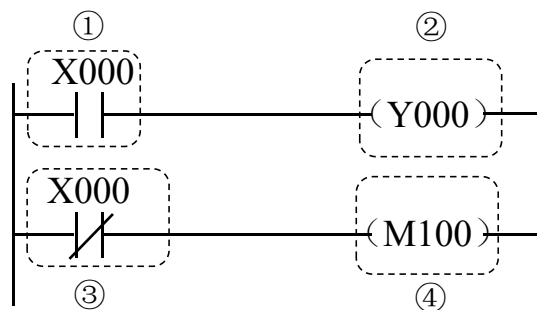
PLC的逻辑运算是用11层的逻辑堆栈来完成的。

逻辑堆栈

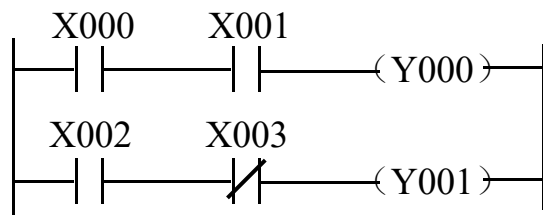


逻辑堆栈的操作规则：先入后出、后入先出

取指令与输出指令的堆栈操作



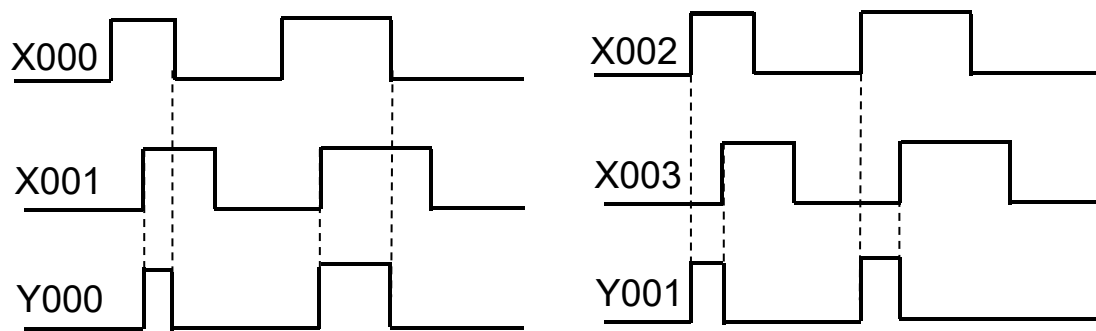
(2) 触点串联 (AND、ANI) 指令



(a) 梯形图

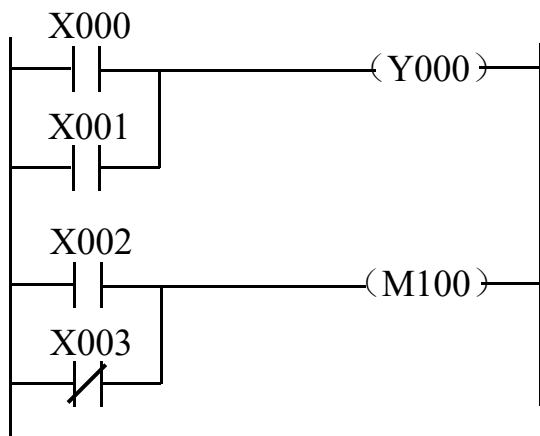
```
LD    X000
AND   X001
OUT   Y000
LD    X002
ANI   X003
OUT   Y001
```

(b) 指令表



(c) 时序图

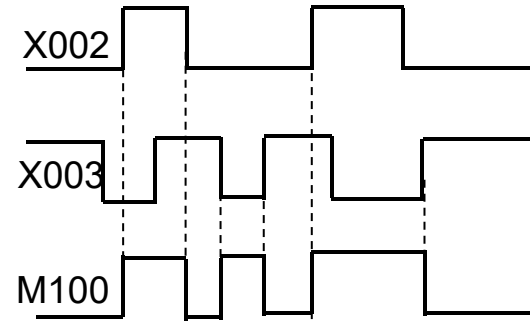
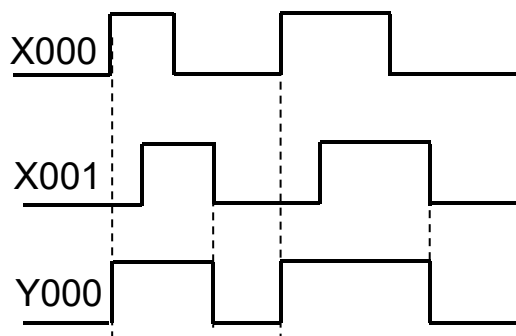
(3) 触点并联 (OR、ORI) 指令



(a) 指令表

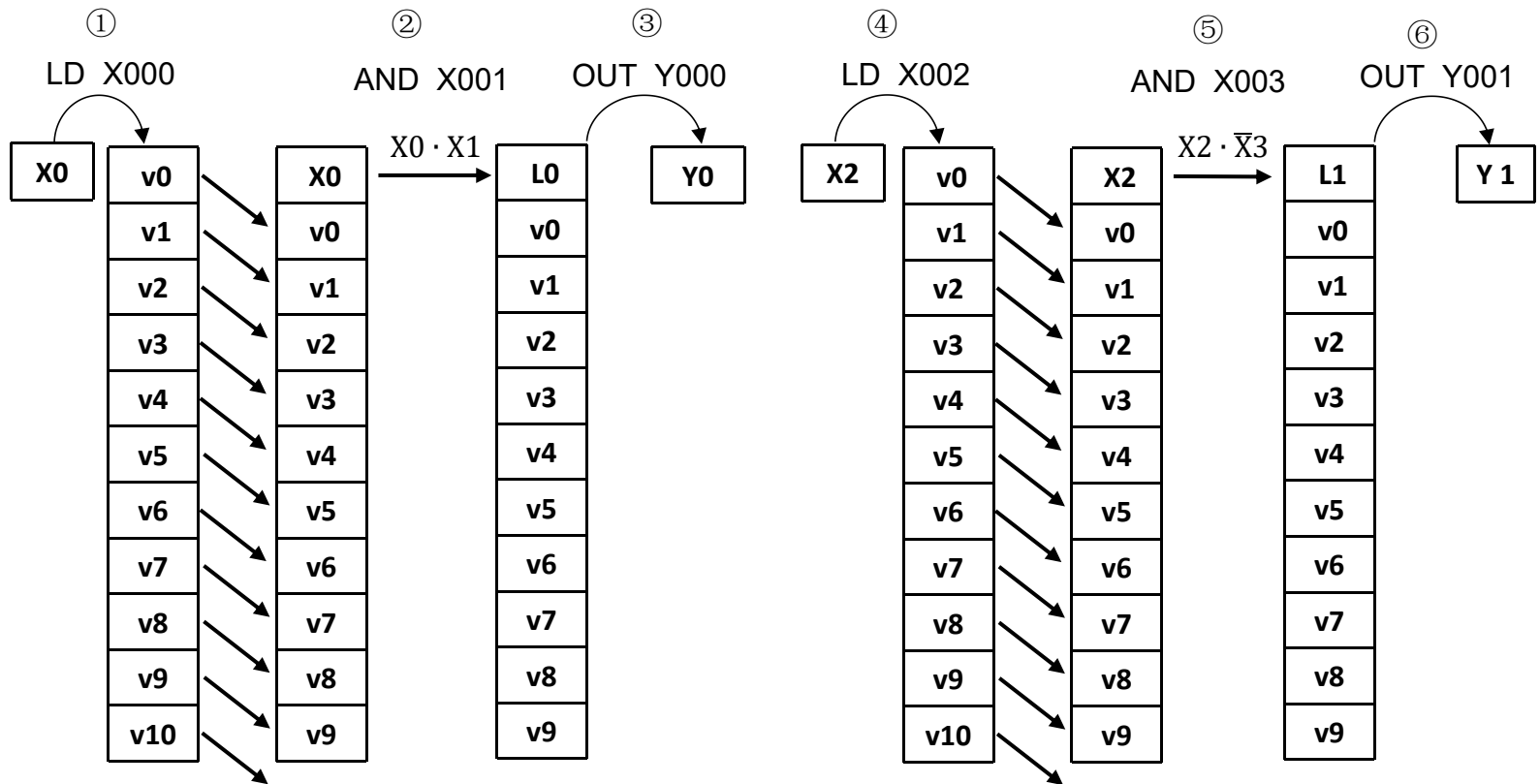
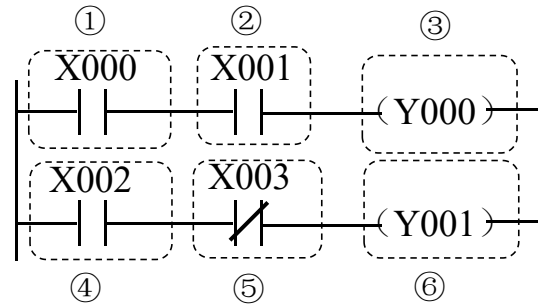
```
LD    X000
OR    X001
OUT   Y000
LD    X002
ORI   X003
OUT   M100
```

(b) 指令表



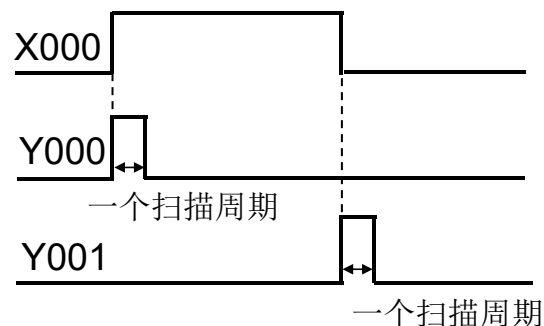
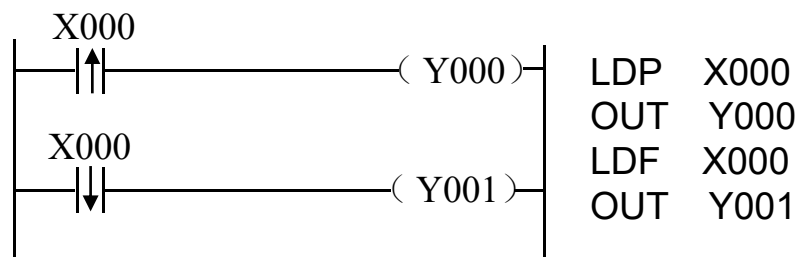
(c) 时序图

触点串联指令的堆栈操作

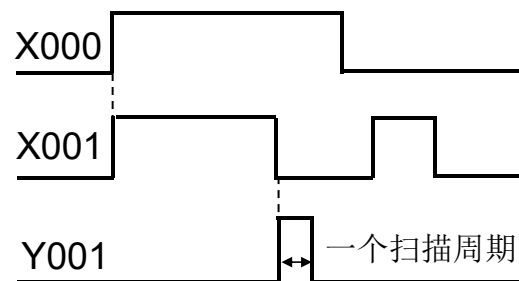
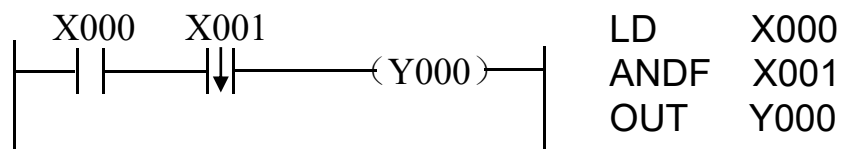


(4) 边沿检测指令（LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF）

取脉冲上升沿、取脉冲下降沿指令



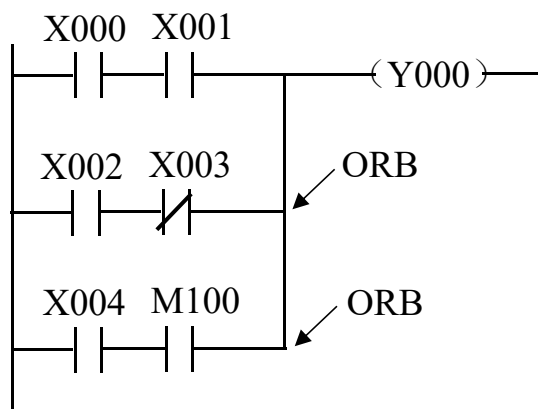
与取脉冲下降沿（ANDF）指令



——ANDP、ORP、ORF类似，不再举例！

(5) 块指令 (ANB、ORB)

块或 (ORB) —— 串联支路或 (并联)



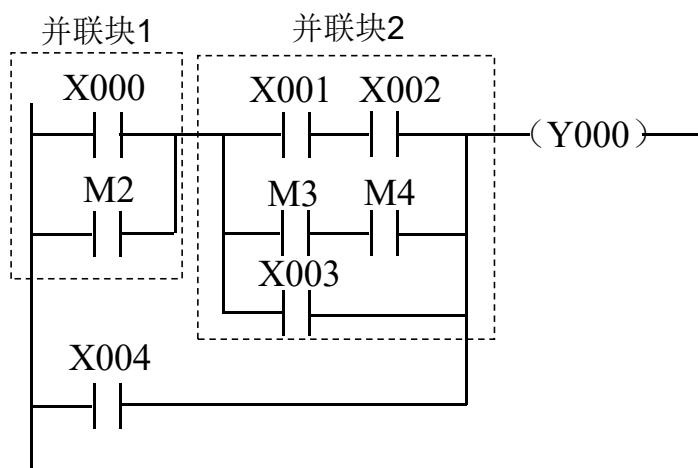
(a) 梯形图

[	{	LD	X000		
		AND	X001		
	{	LD	X002	← 并联支路开始用LD	
		ANI	X003		
			ORB	← ORB完成并联	
	{	LD	X004	← 并联支路开始用LD	
		AND	M100		
			ORB	← ORB完成并联	
			OUT	Y000	

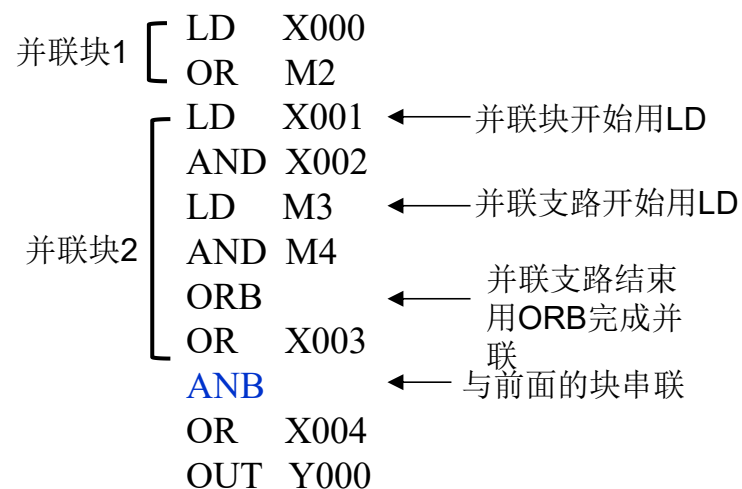
(b) 指令表

(5) 块指令 (ANB、ORB)

块与 (ANB) —— 并联块与 (串联)

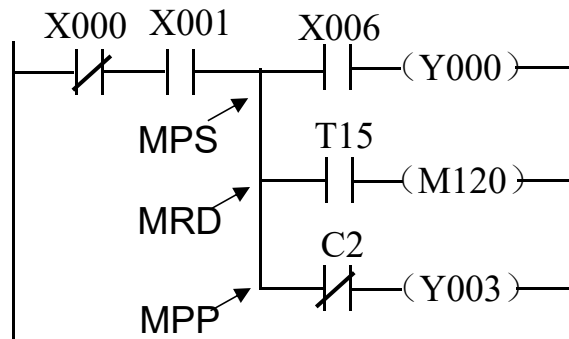


(a) 梯形图



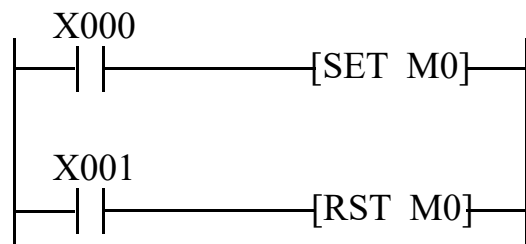
(b) 指令表

(6) 堆栈指令 (MPS、MRD、MPP)

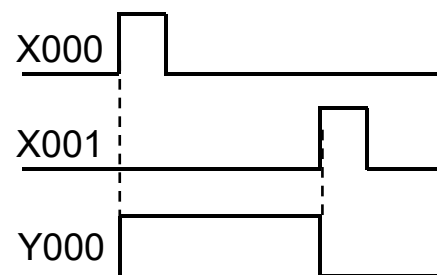


```
LDI  X000
AND  X001
MPS
AND  X006
OUT  Y000
MRD
AND  T15
OUT  M120
MPP
ANI  C2
OUT  Y003
```

(7) 置位 (SET)、复位 (RST) 指令



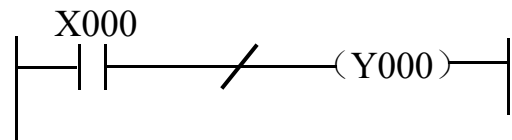
```
LD  X000
SET  M0
LD  X001
RST  M0
```



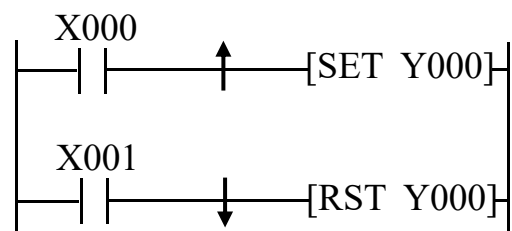
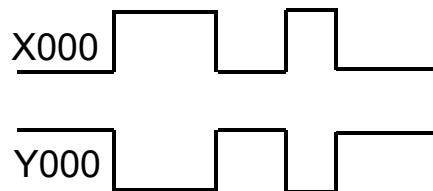
注意与OUT指令的区别

(8) 反转指令 (INV) 和结果边沿检测指令 (MEP、MEF)

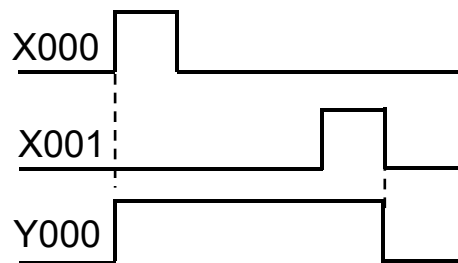
反转指令



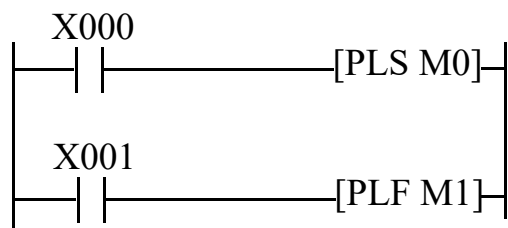
```
LDP  X000
INV
OUT  Y000
```



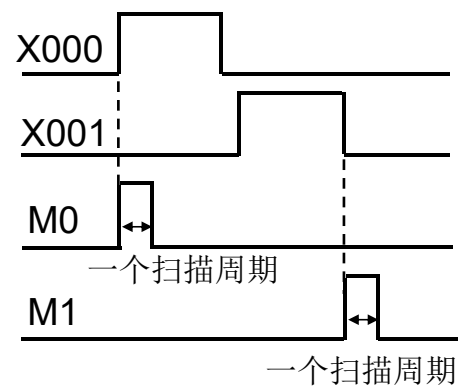
```
LDP  X000
MEP
OUT  Y000
LD   X001
MEF
OUT  Y000
```



(9) 脉冲输出指令 (PLS、PLF)



```
LD X000
PLS M0
LD X001
PLS M1
```



(10) 主控指令 (略)

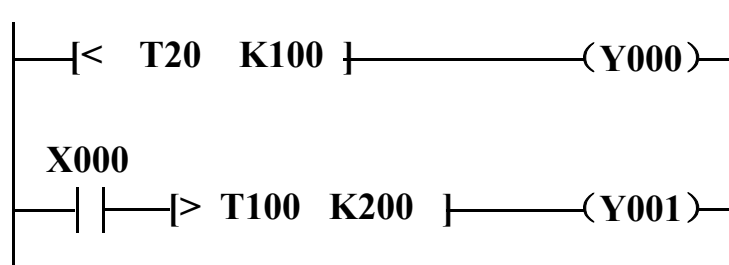
(11) 空操作 (NOP) 和结束 (END) 指令

知识点13.3 FX3U-PLC的应用指令简介

应用指令：包括程序控制、数据传送与比较、四则运算与逻辑运算指令、移位与循环指令和方便指令等。目的是为了完成数据处理和特殊的控制功能。

这里只介绍用到的两个

1 触点比较指令

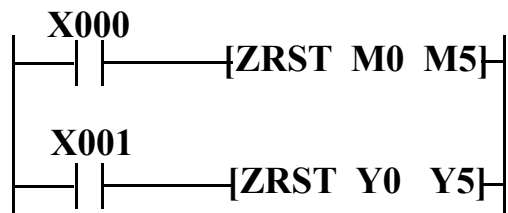


如果满足 $T20 < 100$ ，触点接通， $Y000=1$

在 $X000=1$ 的情况下，如果满足 $T100 > 200$ ，触点接通， $Y001=1$

等于：=、大于：>、小于：<、不等于：<>、小于等于：<=、大于等于：>=

2 批量清零指令

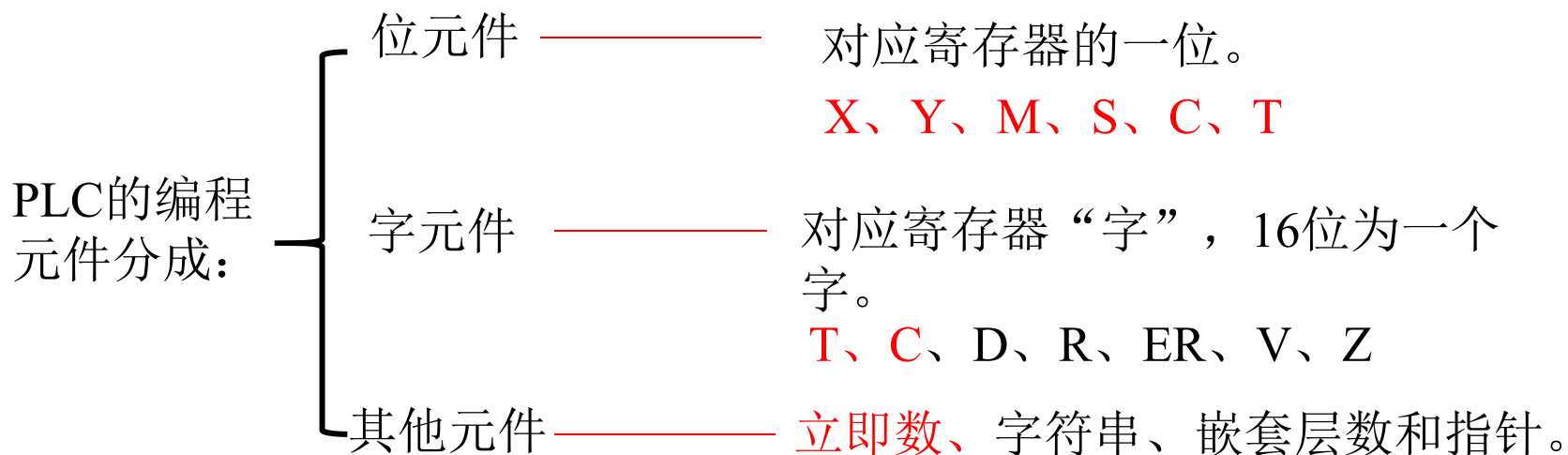


将M0~M5之间所有的辅助继电器清零

将Y0~Y5之间所有的输出继电器清零

总 结

(1) 编程元件



(2) 指令

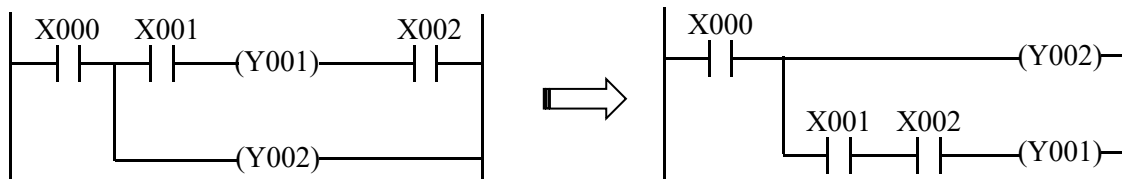
以梯形图程序为主，不要求用指令表写程序。

基本指令

触点指令	LD、LDI	载入、载入反
	LDP、LDF	检测上升沿、检测下降沿
	AND、ANI	与、与反
	ANDP、ANDF	与脉冲上升沿、与脉冲下降沿
	OR、ORI	或、或反
	ORP、ORF	或脉冲上升沿、或脉冲下降沿
结合指令	ANB、ORB	块与、块或
	MPS、MRD、MPP	堆栈指令
	INV (/)	求反
	MEP (↑)、MEF (↓)	上升沿时导通、下降沿时导通
输出指令	OUT	输出
	SET、RST	置位、复位
	PLS、PLF	上升沿脉冲、下降沿脉冲
*主控指令	MC、MCR	主控开始、主控结束
*其他指令	NOP	空操作
结束指令	END	结束

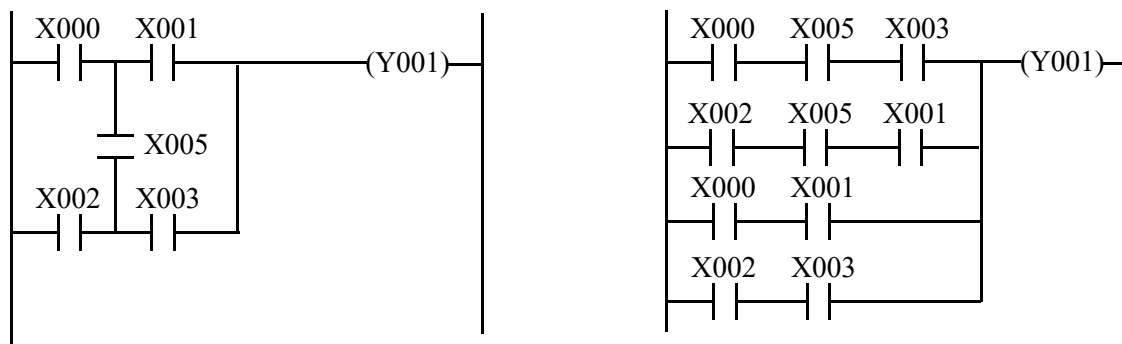
应用指令：**触点比较指令、成批清零。**

不合理梯形图的修改



(a) 不合理的梯形图

(b) 优化的梯形图



(a) 不合理的梯形图

(b) 优化的梯形图

作业1、 2、 3、 6